

2022 年应用随机过程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $\{X_n : \Omega \rightarrow S\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是 Markov 链. 证明: 对 $0 < m < n < l$ 与 $i, j, k \in S$, 有

$$\mathbb{P}(X_m = i, X_l = k \mid X_n = j) = \mathbb{P}(X_l = k \mid X_n = j) \cdot \mathbb{P}(X_m = i \mid X_n = j).$$

二. (10 分) 设 $\{X_n : \Omega \rightarrow S\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是不可约 Markov 链, $j \in S$. 证明: j 常返当且仅当 $f_{ij}^* = 1, \forall i \neq j$.

三. (10 分) 设 $C = C(j)$ 是正常返互通类. 证明: 对任意状态 $i, f_{ij}^* = \pi_i(C)$.

四. (10 分) 设一条 Markov 链的转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & a_0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

其中 $a_j > 0, \sum_{j=0}^{\infty} a_j = 1$. 这条 Markov 链常返吗?

五. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}^2$ 上的对称二维随机游走常返.

六. (10 分) 设 $X = \{X_n : \Omega \rightarrow \{1, \dots, N\}\}_{n=0}^{\infty}$ 是不可约 Markov 链, 其中 $2 \leq N < \infty$. 证明:

(1) 存在常数 $C > 0$ 与 $0 < \rho < 1$, 使得 $\mathbb{P}(T_j > n \mid X_0 = i) \leq C\rho^n, \forall n \geq 1, i, j \in S$;

(2) $m_{ij} = \mathbb{E}[T_j \mid X_0 = i] < \infty$.

七. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是不可约 Markov 链, 且 $Q_{ij} = \mathbb{P}(X_n = j \text{ i.o.} \mid X_0 = i), i, j \in S$. 证明: 若 $j \in S$ 且 $Q_{ij} = 1$ 对一切 $i \neq j$ 成立, 则此 Markov 链常返.

八. (15 分) 证明基本极限定理: 设 X 是不可约常返非周期 Markov 链, 转移矩阵 $P = (p_{ij})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j, \forall i, j \in S$.

九. (10 分) 考虑 $\mathbb{Z}_+$ 上的随机游走, 其转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & 0 & \cdots \\ 0 & q & 0 & p & \cdots \\ 0 & 0 & q & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

$0 < p < 1, p + q = 1$. 证明:

(1) 常返 $\iff p \leq \frac{1}{2}$.

(2) 正常返 $\iff p < \frac{1}{2}$.

(3) 零常返 $\iff p = \frac{1}{2}$.